

# GUÍA PARA EL INFORME DE PRÁCTICAS FINALES INGENIERÍA CIVIL

Mérida J. Ricardo

13 de febrero de 2024

## Índice

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Estructura de la presentación del informe</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1. Formato y estilo . . . . .                       | 3         |
| 1.2. Estilo de redacción . . . . .                    | 4         |
| <b>2. Práctica en Investigación</b>                   | <b>5</b>  |
| 2.1. Partes del informe . . . . .                     | 5         |
| 2.2. Caratula . . . . .                               | 5         |
| 2.3. Hoja adjunta . . . . .                           | 6         |
| 2.4. Escaner del oficio firmado de recibido . . . . . | 6         |
| 2.5. Finiquito . . . . .                              | 7         |
| 2.6. Bitácora escaneada totalmente . . . . .          | 7         |
| 2.7. Cuerpo del informe . . . . .                     | 7         |
| 2.7.1. Índice . . . . .                               | 7         |
| 2.7.2. Objetivos . . . . .                            | 7         |
| 2.7.3. Cronograma de actividades . . . . .            | 9         |
| 2.7.4. Introducción . . . . .                         | 9         |
| 2.7.5. Capítulo 1 . . . . .                           | 9         |
| 2.7.6. Capítulo 2 . . . . .                           | 10        |
| 2.7.7. Capítulo 3 . . . . .                           | 10        |
| 2.7.8. Capítulo 4 . . . . .                           | 10        |
| 2.7.9. Preguntas . . . . .                            | 10        |
| 2.7.10. Conclusiones . . . . .                        | 10        |
| 2.7.11. Recomendaciones . . . . .                     | 10        |
| 2.7.12. Bibliografía . . . . .                        | 11        |
| 2.7.13. Anexos . . . . .                              | 11        |
| <b>3. Práctica en Docencia</b>                        | <b>12</b> |
| 3.1. Partes del informe . . . . .                     | 12        |
| 3.2. Caratula . . . . .                               | 12        |
| 3.3. Hoja adjunta . . . . .                           | 13        |
| 3.4. Escaner del oficio firmado de recibido . . . . . | 13        |
| 3.5. Finiquito . . . . .                              | 14        |
| 3.6. Bitácora escaneada totalmente . . . . .          | 14        |
| 3.7. Cuerpo del informe . . . . .                     | 14        |
| 3.7.1. Índice . . . . .                               | 14        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.7.2. Objetivos . . . . .                            | 14        |
| 3.7.3. Cronograma de actividades . . . . .            | 16        |
| 3.7.4. Introducción . . . . .                         | 16        |
| 3.7.5. Capítulo 1 . . . . .                           | 16        |
| 3.7.6. Capítulo 2 . . . . .                           | 17        |
| 3.7.7. Capítulo 3 . . . . .                           | 17        |
| 3.7.8. Capítulo 4 . . . . .                           | 17        |
| 3.7.9. Preguntas . . . . .                            | 17        |
| 3.7.10. Conclusiones . . . . .                        | 17        |
| 3.7.11. Recomendaciones . . . . .                     | 17        |
| 3.7.12. Bibliografía . . . . .                        | 18        |
| 3.7.13. Anexos . . . . .                              | 18        |
| <b>4. Práctica Aplicada</b>                           | <b>19</b> |
| 4.1. Partes del informe . . . . .                     | 19        |
| 4.2. Caratula . . . . .                               | 19        |
| 4.3. Hoja adjunta . . . . .                           | 20        |
| 4.4. Escaner del oficio firmado de recibido . . . . . | 20        |
| 4.5. Respuesta de la institución . . . . .            | 21        |
| 4.6. Finiquito . . . . .                              | 21        |
| 4.7. Bitácora escaneada totalmente . . . . .          | 21        |
| 4.8. Cuerpo del informe . . . . .                     | 21        |
| 4.8.1. Índice . . . . .                               | 21        |
| 4.8.2. Objetivos . . . . .                            | 22        |
| 4.8.3. Cronograma de actividades . . . . .            | 23        |
| 4.8.4. Introducción . . . . .                         | 23        |
| 4.8.5. Capítulo 1 . . . . .                           | 24        |
| 4.8.6. Capítulo 2 . . . . .                           | 24        |
| 4.8.7. Capítulo 3 . . . . .                           | 24        |
| 4.8.8. Capítulo 4 . . . . .                           | 24        |
| 4.8.9. Preguntas . . . . .                            | 25        |
| 4.8.10. Conclusiones . . . . .                        | 25        |
| 4.8.11. Bibliografía . . . . .                        | 25        |
| 4.8.12. Anexos . . . . .                              | 25        |
| <b>5. Investigación de áreas de ingeniería civil</b>  | <b>25</b> |
| 5.1. Área de agua potable . . . . .                   | 25        |
| 5.2. Área de drenaje . . . . .                        | 26        |
| 5.3. Área de Análisis estructural. . . . .            | 26        |
| 5.4. Área de diseño estructural . . . . .             | 26        |
| 5.5. Área de concreto . . . . .                       | 27        |
| 5.6. Área de cimentaciones y suelos . . . . .         | 27        |
| 5.7. Área administrativa . . . . .                    | 27        |
| 5.8. Área de Métodos constructivos . . . . .          | 28        |

# 1. Estructura de la presentación del informe

## 1.1. Formato y estilo

La presentación del informe debe atender las siguientes indicaciones de la forma:

- Hoja tamaño carta (21.5 x 28 cm)
- Interlineado 1.5
- Sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, excepto cuando hay inciso o viñeta, entonces debe alinear el texto, como se puede apreciar en este apartado.
- La alineación debe ir justificada.
- Las páginas van numeradas en la esquina superior izquierda y derecha, con números arábigos.
- Margen del lado exterior: 2.5 cm
- Margen interior: 3 cm
- Margen superior: 2.5 cm
- Margen inferior: 2.5 cm
- Letra: Times New Roman No. 12
- La letra cursiva solamente se utiliza en palabras, cuyo origen sea de un idioma diferente al español y cuando se nombra a una obra, el título de un libro.
- Evitar las negritas para enfatizar, estas solamente se usan para títulos y subtítulos.
- Los títulos van con Times New Roman 12, negritas, centrado, con mayúscula sostenida (todo con mayúsculas), y no llevan punto, ni dos puntos. Este documento está redactado de acuerdo a estas normas.
- Los subtítulos van con Times New Roman 12, inicial mayúsculas y las demás minúsculas, negritas, alineados al margen izquierdo; no llevan puntos ni dos puntos.
- Cuando se utilizan incisos y viñetas, no se deja sangría y todo el texto se alinea a la izquierda.
- Mayúsculas con tilde.
- La estructura multinivel del texto es la siguiente:
  - Primero, segundo y tercer nivel va numerado, el cuarto va con incisos y los siguientes con viñetas.
- El texto se imprime en ambos lados de la hoja.
- El inicio del contenido se coloca en página impar o derecha, tales como: índice, introducción, capítulos, etc.

## 1.2. Estilo de redacción

- Todo el documento debe redactarse en tercera persona o con la forma impersonal. Ejemplo: realizamos NO / se realizó es correcto.
- Redacción en forma concisa, clara, sencilla y amena, para que su lectura sea comprensible, aun cuando se utilicen tecnicismo.
- Evitar las redundancias, esto es, las repeticiones inútiles que sólo abultan el texto y entorpecen la comprensión del contenido.
- Escrito con un lenguaje formal, libre de regionalismos, modismos y otro tipo de expresiones de lenguaje coloquial.
- Deben respetarse las características propias de la disciplina, utilizando los términos técnicos y especializados de la misma.

## 2. Práctica en Investigación

El informe deberá ser redactado en tercera persona. Todos los documentos que se adjuntan deben ser escaneados a color y deberán ser legibles las firmas y sellos que correspondan.

### 2.1. Partes del informe

El informe<sup>1</sup> deberá contener las siguientes partes.

- Caratula
- Hoja adjunta
- Escaner del oficio firmado de recibido
- Finiquito
- Bitácora escaneada totalmente
- Cuerpo del informe
  1. índice
  2. Objetivos
  3. Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt actualizado)
  4. Introducción (Máximo una página, mínimo media página)
  5. Capítulo 1 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  6. Capítulo 2 (Máximo 7 páginas, mínimo 4 páginas)
  7. Capítulo 3 (de 5-2 páginas por folio)
  8. Capítulo 4 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  9. Preguntas
  10. Conclusiones
  11. Recomendaciones
  12. Bibliografía
  13. Anexos

### 2.2. Caratula

Debe llevar el los siguientes datos.

- Nombre completo
- Carrera
- Registro académico
- Tipo de práctica que realizó.
- El nombre del tema de investigación
- Fecha de inicio de prácticas.

---

<sup>1</sup>Es un solo documento en PDF, puede utilizar el siguiente enlace para unir los documentos. <https://pdfjoiner.com/>

## 2.3. Hoja adjunta

Es una hoja en blanco sencilla, que debe llevar el los siguientes datos en forma de listado.

### **Datos del estudiante**

- Nombre completo del estudiante
- Carrera
- Registro académico
- Carné (DPI)
- Correo electrónico institucional
- Tipo de práctica que realizo
- Fecha de inicio de prácticas
- Horas de práctica
- Fecha de finalización de la práctica

### **Datos del supervisor**

- Nombre de la Institución
- Nombre del supervisor de práctica
- Correo institucional
- Profesión

### **Datos de la investigación**

- Nombre completo de la investigación.
- Objetivo general de la investigación.
- Cinco actividades principales que le fueron asignadas en la investigación.
- Etapa en la que esta la investigación.
- Mencionar si existe un manual o documento en el que se trabajo.

## 2.4. Escaner del oficio firmado de recibido

El oficio que se envió de parte del docente de prácticas finales a la persona que aprobará la práctica en investigación, debe ir firmado y deberá tener llenos los campos de horario, aceptación y fecha de inicio de la práctica.

## 2.5. Finiquito

El finiquito es un documento membretado que extiende el supervisor de la práctica en investigación, el cual debe tener los siguientes datos.

- Dirigido al docente de prácticas finales
- Debe tener el nombre completo del estudiante, registro académico y carné
- Debe indicar el tipo de práctica que realizó
- Debe indicar el nombre del proyecto en el que apoyó el estudiante
- Debe indicar la cantidad de horas que realizó el estudiante
- Debe indicar la fecha de finalización de las prácticas
- Debe indicar que las prácticas se realizaron satisfactoriamente
- Debe estar firmada y sellada por el supervisor de la práctica en investigación.

## 2.6. Bitácora escaneada totalmente

Debe escanearse la bitácora totalmente y debe ser legible, de la siguiente forma.

- **Caratula:** Debe tener la firma del docente de prácticas, el supervisor de la práctica en investigación y el estudiante.
- **Folios firmados:** Los folios que se utilizaron para contabilizar las horas, deben estar firmados por el estudiante y por el supervisor de la práctica en investigación.
- **Folios vacíos:** Se deben adjuntar los folios que no se utilizaron, estos no deben llevar ninguna firma simplemente deben ser adjuntados.

## 2.7. Cuerpo del informe

### 2.7.1. Índice

El índice inicia a partir de los objetivos, debe ser similar al que se encuentra en este documento.

### 2.7.2. Objetivos

- Sirven de guía para establecer lo que se desea alcanzar
- Determina los límites y la amplitud del estudio
- Orientan sobre los resultados que se espera obtener
- Permiten determinar las etapas del proceso que se llevará a cabo

La redacción de los objetivos responde a una estructura determinada:

Verbo en infinitivo + Objeto + Indicador

- Son realistas y realizables
- Son breves, concisos y claros

- Apuntados a logros, no a procesos o actividades
- Se redactan en tercera persona y de modo impersonal
- Debe existir un único verbo en infinitivo en el objetivo.

## Objetivo general

El objetivo general es lo que se pretende obtener a modo global, con la realización de la práctica o actividad, por lo tanto, puede ser abstracto. Dicho de otra manera, el objetivo general debe expresar el fin de la investigación o proyecto, para que este se cumpla en el desarrollo del trabajo. Se debe tener presente lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un único objetivo general.
- Este formula el propósito global de la práctica o actividad.
- Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el nombre de la práctica o actividad.

## Objetivos específicos

Los objetivos específicos son logros parciales que facilitan el control sistemático de la realización de la práctica y que, al ser alcanzados en conjunto, permite garantizar que el objetivo general se obtenga. Estos corresponden a las etapas de trabajo necesarias para concretar el objetivo general. Son precisos, acotados (que delimitan) y concretos. Se utiliza la misma estructura que en el objetivo general (verbo infinitivo, objeto e indicador). Se debe considerar lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un mínimo de tres objetivos específicos.
- Deben ser enumerados en orden lógico y temporal.
- Deben ser medibles y observables.
- Deben ser apropiados para responder a problemas específicos y para permitir alcanzar el objetivo general.
- No se deben confundir actividades con los objetivos específicos.

Cuadro 1: Lista de verbos recomendados para redactar los objetivos

| Verbos para<br>Objetivos Generales |             | Verbos para<br>Objetivos Específicos |             |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Analizar                           | Identificar | Calcular                             | Estimar     |
| Calcular                           | Crear       | Calificar                            | Examinar    |
| Reconstruir                        | Demostrar   | Deducir                              | Determinar  |
| Establecer                         | Desarrollar | Seleccionar                          | Demostrar   |
| Evaluar                            | Examinar    | Comparar                             | Identificar |



### 2.7.3. Cronograma de actividades

El cronograma debe detallar las actividades, las horas y la semana en las que se efectuaron. Este cronograma debe ser un diagrama de Gantt actualizado, tal y como se muestra en la tabla 2.7.3.

|             |          | Cuadro 2: Diagrama de Gantt |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
|-------------|----------|-----------------------------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|             |          | Febrero                     |    |    |    | Marzo |    |    |    | Abril |    |    |    |
|             |          | S1                          | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 |
| Actividad 1 | 25 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 2 | 30 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 3 | 20 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 4 | 50 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 5 | 30 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 6 | 40 horas |                             |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |

### 2.7.4. Introducción

La introducción es un apartado para exponer de manera concisa la actividad que se desarrollo, el lugar donde se va llevo a cabo; la importancia de realizarlo, cómo se realizo, es decir, qué metodología se utilizo. En definitiva, la introducción debe presentar puntualmente lo que se realizo en la práctica.

Para una mejor comprensión, la introducción se redacta por párrafos, en el siguiente orden de ideas principales:

- En el primer párrafo se presentan el tipo de práctica que se realizo, la ubicación, la institución y el tema en el que se trabajo.
- En el siguiente párrafo se explica de manera breve, pero con claridad el planteamiento del problema y las causas.
- El tercer párrafo es para indicar el objetivo o finalidad de la investigación y desarrollo del proyecto.
- En el siguiente párrafo se debe explicar brevemente la metodología, normas y técnicas para obtener el fin planteado.
- En el párrafo final se exponen los beneficios que se proponen obtener con sus alcances y limitaciones.

### 2.7.5. Capítulo 1

En este capítulo se debe hacer una descripción del ante proyecto y las habilidades desarrolladas durante la ejecución de las actividades de práctica en la investigación. Debe contener las siguientes secciones.

- 1.1. Descripción del anteproyecto.
- 1.2. Actividades que se realizaron en la investigación: Estas actividades pueden haber sido realizadas por otros investigadores que pertenezcan al proyecto, pero que sus resultados complementaban los que se trabajaron en la práctica.
- 1.3. Habilidades desarrolladas.

### 2.7.6. Capítulo 2

En este capítulo se describen las cuatro principales actividades que se realizaron, como un marco teórico, cada una de las actividades representa una sección y debe contener cálculos, normas consultadas, programas utilizados, entre otras. Las ecuaciones deben estar enumeradas tal y como se muestra en la ecuación (1).

$$\int_{\Omega} [B_j^{(e)}] [D^{(e)}] [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Omega + \int_{\Gamma_q} [B_j^{(e)}] \alpha [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Gamma = \int_{\Omega} [B_i^{(e)}] Q d\Omega \quad (1)$$

### 2.7.7. Capítulo 3

Este capítulo esta destinado a evidenciar lo que se redactó en los folios, cada sección es un folio y debe de contener al menos dos paginas por folio que se utilizó. Acá se agregan las figuras, fotografías y capturas de pantalla que puedan respaldar lo que usted describió en los folios. Las figuras debe ser presentadas como se muestra en la figura 1, con una descripción. Se debe agregar un apartado donde se describa el aprendizaje durante la realización de la actividad, también se debe incluir lo que se redactó en el folio, juntamente con las observaciones. La redacción es en tercera persona.



Figura 1: Orbis en color negro. **Fuente:** El autor ó referencia de la cita bibliográfica.

### 2.7.8. Capítulo 4

Plasmar en este capítulo las actividades relacionadas con GIRD y ACC que haya realizado en su práctica, debe de dejarse constancia de evidencia, como fotografías o capturas de pantalla.

### 2.7.9. Preguntas

En este apartado se incluyen las preguntas que se respondieron durante las revisiones mensuales, en especial las que no fueron contestadas correctamente. Se debe desarrollar el tema, como mínimo deben ser tres páginas.

### 2.7.10. Conclusiones

Las conclusiones están vinculadas a los objetivos. Cada objetivo debe tener una conclusión, estas deben contener datos si fuera necesario.

### 2.7.11. Recomendaciones

Las recomendaciones son respecto a las dificultades que encontró en la investigación. Pueden ser de metodologías, fuentes de información, procesamiento de datos, procedimientos, softwares, entre otros.

### 2.7.12. Bibliografía

La bibliografía debe cumplir con lo que se establece en las normas APA. Durante todo el documento deben citarse<sup>2</sup> las fuentes consultadas. Se revisará que no exista plagio.

### 2.7.13. Anexos

En este apartado se incluyen documentos que usted redactó o no, pero que considere que complementen a su informe de prácticas finales. Estos documentos pueden ser citados durante el informe. También se incluyen planos u otros documentos de especificaciones.

También debe incluir una investigación que se indican en la sección 5, las cuales serán asignados por su docente de prácticas finales. Si está realizando dos prácticas, entonces solo debe incluir una única investigación, que le valdrán para las dos prácticas.

---

<sup>2</sup>Puede ver el siguiente video donde se explica cómo se cita. <https://www.youtube.com/watch?v=ZG6GJGWWd8A&t=74s>

### 3. Práctica en Docencia

El informe deberá ser redactado en tercera persona. Todos los documentos que se adjuntan deben ser escaneados a color y deberán ser legibles las firmas y sellos que correspondan.

#### 3.1. Partes del informe

El informe<sup>3</sup> deberá contener las siguientes partes.

- Caratula
- Hoja adjunta
- Escaner del oficio firmado de recibido
- Finiquito
- Bitácora escaneada totalmente
- Cuerpo del informe
  1. índice
  2. Objetivos
  3. Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt actualizado)
  4. Introducción (Máximo una página, mínimo media página)
  5. Capítulo 1 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  6. Capítulo 2 (Máximo 7 páginas, mínimo 4 páginas)
  7. Capítulo 3 (de 5-2 páginas por folio)
  8. Capítulo 4 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  9. Preguntas
  10. Conclusiones
  11. Recomendaciones
  12. Bibliografía
  13. Anexos

#### 3.2. Caratula

Debe llevar el los siguientes datos.

- Nombre completo
- Carrera
- Registro académico
- Tipo de práctica que realizó
- El nombre del curso en el que apoyo
- Fecha de inicio de prácticas.

---

<sup>3</sup>Es un solo documento en PDF, puede utilizar el siguiente enlace para unir los documentos. <https://pdfjoiner.com/>

### 3.3. Hoja adjunta

Es una hoja en blanco sencilla, que debe llevar el los siguientes datos en forma de listado.

#### **Datos del estudiante**

- Nombre completo del estudiante
- Carrera
- Registro académico
- Carné (DPI)
- Correo electrónico institucional
- Tipo de práctica que realizo
- Fecha de inicio de prácticas
- Horas de práctica
- Fecha de finalización de la práctica.

#### **Datos del supervisor**

- Nombre de la Institución
- Nombre del supervisor de práctica
- Correo institucional
- Profesión.

#### **Datos del curso**

- Nombre curso
- Código del curso
- Cinco actividades principales que le fueron asignadas en la práctica
- Mencionar si existe un manual o documento en el que se trabajo.

### 3.4. Escaner del oficio firmado de recibido

El oficio que se envió de parte del docente de prácticas finales a la persona que aprobará la práctica en docencia, debe ir firmado y deberá tener llenos los campos de horario, aceptación y fecha de inicio de la práctica.

### 3.5. Finiquito

El finiquito es un documento que extiende el docente del curso en el que se realizó la práctica en docencia, el cual debe tener los siguientes datos.

- Dirigido al docente de prácticas finales
- Debe tener el nombre completo del estudiante, registro académico y carné
- Debe indicar el tipo de práctica que realizó
- Debe indicar el nombre del curso y código
- Debe indicar la cantidad de horas que realizó el estudiante
- Debe indicar la fecha de finalización de las prácticas
- Debe indicar que las prácticas se realizaron satisfactoriamente
- Debe estar firmada y sellada por el supervisor de la práctica en docencia.

### 3.6. Bitácora escaneada totalmente

Debe escanearse la bitácora totalmente y debe ser legible, de la siguiente forma.

- **Caratula:** Debe tener la firma del docente de prácticas, el supervisor de la práctica en docencia y el estudiante.
- **Folios firmados:** Los folios que se utilizaron para contabilizar las horas, deben estar firmados por el estudiante y por el supervisor de la práctica en docencia.
- **Folios vacíos:** Se deben adjuntar los folios que no se utilizaron, estos no deben llevar ninguna firma simplemente deben ser adjuntados.

### 3.7. Cuerpo del informe

#### 3.7.1. Índice

El índice inicia a partir de los objetivos, debe ser similar al que se encuentra en este documento.

#### 3.7.2. Objetivos

- Sirven de guía para establecer lo que se desea alcanzar
- Determina los límites y la amplitud de la colaboración
- Orientan sobre los resultados que se espera obtener
- Permiten determinar las etapas del proceso que se llevará a cabo.

La redacción de los objetivos responde a una estructura determinada:

Verbo en infinitivo + Objeto + Indicador

- Son realistas y realizables
- Son breves, concisos y claros

- Apuntados a logros, no a procesos o actividades
- Se redactan en tercera persona y de modo impersonal
- Debe existir un único verbo en infinitivo en el objetivo.

## Objetivo general

El objetivo general es lo que se pretende obtener a modo global, con la realización de la práctica o actividad, por lo tanto, puede ser abstracto. Dicho de otra manera, el objetivo general debe expresar el fin de la colaboración o investigación o proyecto, para que este se cumpla en el desarrollo del trabajo. Se debe tener presente lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un único objetivo general.
- Este formula el propósito global de la práctica o actividad.
- Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el nombre de la práctica o actividad.

## Objetivos específicos

Los objetivos específicos son logros parciales que facilitan el control sistemático de la realización de la práctica y que, al ser alcanzados en conjunto, permite garantizar que el objetivo general se obtenga. Estos corresponden a las etapas de trabajo necesarias para concretar el objetivo general. Son precisos, acotados (que delimitan) y concretos. Se utiliza la misma estructura que en el objetivo general (verbo infinitivo, objeto e indicador). Se debe considerar lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un mínimo de tres objetivos específicos
- Deben ser enumerados en orden lógico y temporal
- Deben ser medibles y observables
- Deben ser apropiados para responder a problemas específicos y para permitir alcanzar el objetivo general
- No se deben confundir actividades con los objetivos específicos.

Cuadro 3: Lista de verbos recomendados para redactar los objetivos

| Verbos para<br>Objetivos Generales |             | Verbos para<br>Objetivos Específicos |             |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Analizar                           | Identificar | Calcular                             | Estimar     |
| Calcular                           | Crear       | Calificar                            | Examinar    |
| Reconstruir                        | Demostrar   | Deducir                              | Determinar  |
| Establecer                         | Desarrollar | Seleccionar                          | Demostrar   |
| Evaluar                            | Examinar    | Comparar                             | Identificar |

### 3.7.3. Cronograma de actividades

El cronograma debe detallar las actividades, las horas y la semana en las que se efectuaron. Este cronograma debe ser un diagrama de Gantt actualizado, tal y como se muestra en la tabla 3.7.3.

Cuadro 4: Diagrama de Gantt

|             |          | Febrero |    |    |    | Marzo |    |    |    | Abril |    |    |    |
|-------------|----------|---------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|             |          | S1      | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 |
| Actividad 1 | 25 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 2 | 30 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 3 | 20 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 4 | 50 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 5 | 30 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 6 | 40 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |

### 3.7.4. Introducción

La introducción es un apartado para exponer de manera concisa la actividad que se desarrollo, el lugar donde se va llevo a cabo; la importancia de realizarlo, cómo se realizo, es decir, qué metodología se utilizo. En definitiva, la introducción debe presentar puntualmente lo que se realizo en la práctica.

Para una mejor comprensión, la introducción se redacta por párrafos, en el siguiente orden de ideas principales:

- En el primer párrafo se presentan el tipo de práctica que se realizo, la ubicación, la institución y el curso en el que se trabajo.
- En el siguiente párrafo se explica de manera breve, pero con claridad el motivo por el que se realizo la colaboración.
- El tercer párrafo es para indicar el objetivo o finalidad de la colaboración.
- En el siguiente párrafo se debe explicar brevemente la metodología, normas y técnicas para obtener el fin planteado.
- En el párrafo final se exponen los beneficios que se proponen obtener con sus alcances y limitaciones.

### 3.7.5. Capítulo 1

En este capítulo se debe hacer una descripción del programa del curso y las habilidades desarrolladas durante la ejecución de las actividades de práctica en la docencia. Debe contener las siguientes secciones.

- 1.1. Descripción del programa del curso.
- 1.2. Temas que se abordaron en la práctica: Son los temas que se desarrollaron por parte del estudiante en la práctica en docencia.
- 1.3. Habilidades desarrolladas.



### 3.7.6. Capítulo 2

En este capítulo se describen las cuatro principales actividades que se realizaron, como un marco teórico, cada una de las actividades representa una sección y debe contener cálculos, normas consultadas, programas utilizados, entre otras. Las ecuaciones deben estar enumeradas tal y como se muestra en la ecuación (2).

$$\int_{\Omega} [B_j^{(e)}] [D^{(e)}] [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Omega + \int_{\Gamma_q} [B_j^{(e)}] \alpha [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Gamma = \int_{\Omega} [B_i^{(e)}] Q d\Omega \quad (2)$$

### 3.7.7. Capítulo 3

Este capítulo esta destinado a evidenciar lo que se redactó en los folios, cada sección es un folio y debe de contener al menos dos paginas por folio que se utilizó. Acá se agregan las figuras, fotografías y capturas de pantalla que puedan respaldar lo que usted describió en los folios. Las figuras debe ser presentadas como se muestra en la figura 2, con una descripción. Se debe agregar un apartado donde se describa el aprendizaje durante la realización de la actividad, también se debe incluir lo que se redactó en el folio, juntamente con las observaciones. La redacción es en tercera persona.



Figura 2: Orbis en color negro. **Fuente:** El autor ó referencia de la cita bibliográfica.

### 3.7.8. Capítulo 4

Plasmar en este capítulo las actividades relacionadas con GIRD y ACC que haya realizado en su práctica, debe de dejarse constancia de evidencia, como fotografías o capturas de pantalla.

### 3.7.9. Preguntas

En este apartado se incluyen las preguntas que se respondieron durante las revisiones mensuales, en especial las que no fueron contestadas correctamente. Se debe desarrollar el tema, como mínimo deben ser tres paginas.

### 3.7.10. Conclusiones

Las conclusiones están vinculadas a los objetivos. Cada objetivo debe tener una conclusión, estas deben contener datos si fuera necesario.

### 3.7.11. Recomendaciones

Las recomendaciones son respecto a las dificultades que encontró en la práctica en docencia. Pueden ser de metodologías, fuentes de información, procesamiento de datos, procedimientos, softwares, entre otros.

### 3.7.12. Bibliografía

La bibliografía debe cumplir con lo que se establece en las normas APA. Durante todo el documento deben citarse<sup>4</sup> las fuentes consultadas. Se revisará que no exista plagio.

### 3.7.13. Anexos

En este apartado se incluyen documentos que usted redactó o no, pero que considere que complementen a su informe de prácticas finales. Estos documentos pueden ser citados durante el informe. También se incluyen planos u otros documentos de especificaciones.

También debe incluir una investigación que se indican en la sección 5, las cuales serán asignados por su docente de prácticas finales. Si está realizando dos prácticas, entonces solo debe incluir una única investigación, que le valdrán para las dos prácticas.

---

<sup>4</sup>Puede ver el siguiente video donde se explica cómo se cita. <https://www.youtube.com/watch?v=ZG6GJGWWd8A&t=74s>

## 4. Práctica Aplicada

El informe deberá ser redactado en tercera persona. Todos los documentos que se adjuntan deben ser escaneados a color y deberán ser legibles las firmas y sellos que correspondan.

### 4.1. Partes del informe

El informe<sup>5</sup> deberá contener las siguientes partes.

- Caratula
- Hoja adjunta
- Escaner del oficio firmado de recibido
- Respuesta de la institución
- Finiquito
- Bitácora escaneada totalmente
- Cuerpo del informe
  1. índice
  2. Objetivos
  3. Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt actualizado)
  4. Introducción (Máximo una página, mínimo media página)
  5. Capítulo 1 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  6. Capítulo 2 (Máximo 7 páginas, mínimo 4 páginas)
  7. Capítulo 3 (de 5-2 páginas por folio)
  8. Capítulo 4 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)
  9. Preguntas
  10. Conclusiones
  11. Bibliografía
  12. Anexos

### 4.2. Caratula

Debe llevar el los siguientes datos.

- Nombre completo
- Carrera
- Registro académico
- Tipo de práctica que realizó
- Fecha de inicio de prácticas.

---

<sup>5</sup>Es un solo documento en PDF, puede utilizar el siguiente enlace para unir los documentos. <https://pdfjoiner.com/>

### 4.3. Hoja adjunta

Es una hoja en blanco sencilla, que debe llevar el los siguientes datos en forma de listado.

#### **Datos del estudiante**

- Nombre completo del estudiante
- Carrera
- Registro académico
- Carné (DPI)
- Correo electrónico institucional
- Tipo de práctica que realizo
- Área dentro de la institución en donde se realizo la práctica
- Fecha de inicio de prácticas
- Horas de práctica
- Fecha de finalización de la práctica.
- Cinco actividades principales que le fueron asignadas en la práctica
- Mencionar si existe un manual o documento en el que se trabajo.

#### **Datos del supervisor**

- Nombre de la Institución
- Nombre del supervisor de práctica
- Correo institucional
- Cargo dentro de la institución
- Profesión.

#### **Datos de la institución**

- Nombre de la institución
- Dirección de la institución
- Correo electrónico
- Persona dentro de la institución que aprueba las prácticas
- Correo electrónico de esta persona.

### 4.4. Escaner del oficio firmado de recibido

El oficio que se envió de parte del docente de prácticas finales a la persona que aprobará la práctica aplicada, debe ir firmado y sellado de recibido.

## 4.5. Respuesta de la institución

La respuesta de la institución debe incluir los siguientes datos:

1. Dirigido al docente de prácticas finales
2. Indicar que fue aceptado a realizar la práctica
3. La cantidad de horas que realizará la práctica
4. Indicar el nombre del profesional que estará a cargo de supervisar la práctica dentro de la institución
5. La fecha de inicio de la práctica
6. El horario en el que estará realizando la práctica
7. Indicar que se cumplen con las medidas de bioseguridad con respecto al COVID.

## 4.6. Finiquito

El finiquito es un documento que extiende la institución en donde se realizó la práctica aplicada, el cual debe tener los siguientes datos.

- Dirigido al docente de prácticas finales
- Debe tener el nombre completo del estudiante, registro académico y carné
- Debe indicar el tipo de práctica que realizó
- Debe indicar la cantidad de horas que realizó el estudiante
- Debe indicar la fecha de finalización de las prácticas
- Debe indicar que las prácticas se realizaron satisfactoriamente
- Debe estar firmada y sellada por el supervisor de la práctica aplicada.

## 4.7. Bitácora escaneada totalmente

Debe escanearse la bitácora totalmente y debe ser legible, de la siguiente forma.

- **Caratula:** Debe tener la firma del docente de prácticas, el supervisor de la práctica aplicada y el estudiante.
- **Folios firmados:** Los folios que se utilizaron para contabilizar las horas, deben estar firmados por el estudiante y por el supervisor de la práctica aplicada.
- **Folios vacíos:** Se deben adjuntar los folios que no se utilizaron, estos no deben llevar ninguna firma simplemente deben ser adjuntados.

## 4.8. Cuerpo del informe

### 4.8.1. Índice

El índice inicia a partir de los objetivos, debe ser similar al que se encuentra en este documento.

#### 4.8.2. Objetivos

- Sirven de guía para establecer lo que se desea alcanzar
- Determina los límites y la amplitud de la colaboración
- Orientan sobre los resultados que se espera obtener
- Permiten determinar las etapas del proceso que se llevará a cabo.

La redacción de los objetivos responde a una estructura determinada:

Verbo en infinitivo + Objeto + Indicador

- Son realistas y realizables
- Son breves, concisos y claros
- Apuntados a logros, no a procesos o actividades
- Se redactan en tercera persona y de modo impersonal
- Debe existir un único verbo en infinitivo en el objetivo.

#### Objetivo general

El objetivo general es lo que se pretende obtener a modo global, con la realización de la práctica o actividad, por lo tanto, puede ser abstracto. Dicho de otra manera, el objetivo general debe expresar el fin de la colaboración o investigación o proyecto, para que este se cumpla en el desarrollo del trabajo. Se debe tener presente lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un único objetivo general.
- Este formula el propósito global de la práctica o actividad.
- Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el nombre de la práctica o actividad.

#### Objetivos específicos

Los objetivos específicos son logros parciales que facilitan el control sistemático de la realización de la práctica y que, al ser alcanzados en conjunto, permite garantizar que el objetivo general se obtenga. Estos corresponden a las etapas de trabajo necesarias para concretar el objetivo general. Son precisos, acotados (que delimitan) y concretos. Se utiliza la misma estructura que en el objetivo general (verbo infinitivo, objeto e indicador). Se debe considerar lo siguiente:

- La práctica o actividad debe tener un mínimo de tres objetivos específicos
- Deben ser enumerados en orden lógico y temporal
- Deben ser medibles y observables
- Deben ser apropiados para responder a problemas específicos y para permitir alcanzar el objetivo general
- No se deben confundir actividades con los objetivos específicos.

Cuadro 5: Lista de verbos recomendados para redactar los objetivos

| Verbos para<br>Objetivos Generales |             | Verbos para<br>Objetivos Específicos |             |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Analizar                           | Identificar | Calcular                             | Estimar     |
| Calcular                           | Crear       | Calificar                            | Examinar    |
| Reconstruir                        | Demostrar   | Deducir                              | Determinar  |
| Establecer                         | Desarrollar | Seleccionar                          | Demostrar   |
| Evaluar                            | Examinar    | Comparar                             | Identificar |

#### 4.8.3. Cronograma de actividades

El cronograma debe detallar las actividades, las horas y la semana en las que se efectuaron. Este cronograma debe ser un diagrama de Gantt actualizado, tal y como se muestra en la tabla 4.8.3.

Cuadro 6: Diagrama de Gantt

|             |          | Febrero |    |    |    | Marzo |    |    |    | Abril |    |    |    |
|-------------|----------|---------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|             |          | S1      | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 | S1    | S2 | S3 | S4 |
| Actividad 1 | 25 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 2 | 30 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 3 | 20 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 4 | 50 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 5 | 30 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| Actividad 6 | 40 horas |         |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |

#### 4.8.4. Introducción

La introducción es un apartado para exponer de manera concisa la actividad que se desarrollo, el lugar donde se va llevo a cabo; la importancia de realizarlo, cómo se realizo, es decir, qué metodología se utilizo. En definitiva, la introducción debe presentar puntualmente lo que se realizo en la práctica. Para una mejor comprensión, la introducción se redacta por párrafos, en el siguiente orden de ideas principales:

- En el primer párrafo se presentan el tipo de práctica que se realizo, la ubicación, la institución y el área en el que se trabajo.
- En el siguiente párrafo se explica de manera breve, pero con claridad el motivo por el que se realizo la colaboración.
- El tercer párrafo es para indicar el objetivo o finalidad de la colaboración.
- En el siguiente párrafo se debe explicar brevemente la metodología, normas y técnicas para obtener el fin planteado.
- En el párrafo final se exponen los beneficios que se proponen obtener con sus alcances y limitaciones.

#### 4.8.5. Capítulo 1

En este capítulo se debe hacer una descripción de la empresa y su actividad económica, todos los datos de forma general protegiendo el secreto profesional y la confidencialidad de la empresa. Debe contener las siguientes secciones.

- 1.1. Ubicación y actividad económica. (Producir, planificar, supervisar, ejecutar, entre otros.
- 1.2. Organización del departamento en el que se desarrollo la práctica. (Jerarquía y organigrama. Debe ser de forma general sin colocar nombres, guardando la confidencialidad de la empresa.)
- 1.3. Funciones<sup>6</sup> y responsabilidades. (Debe ser de forma general sin colocar nombres, guardando la confidencialidad de la empresa.)

#### 4.8.6. Capítulo 2

En este capítulo se describen las cuatro principales actividades que se realizaron, como un marco teórico, y las responsabilidades que fueron delegadas en la práctica. Cada una de las actividades representa una sección y debe contener cálculos, normas consultadas, programas utilizados, entre otras. Las ecuaciones deben estar enumeradas tal y como se muestra en la ecuación (3). Las figuras y tablas también debe ser enumeradas tal y como se muestra en este documento.

$$\int_{\Omega} [B_j^{(e)}] [D^{(e)}] [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Omega + \int_{\Gamma_q} [B_j^{(e)}] \alpha [B_i^{(e)}] [a_i^{(e)}] d\Gamma = \int_{\Omega} [B_i^{(e)}] Q d\Omega \quad (3)$$

#### 4.8.7. Capítulo 3

Este capítulo esta destinado a evidenciar lo que se redacto en los folios, cada sección es un folio y debe de contener al menos dos paginas por folio que se utilizo. Acá se agregan las figuras, fotografías y capturas de pantalla que puedan respaldar lo que usted describió en los folios. Las figuras debe ser presentadas como se muestra en la figura 3, con una descripción. Se debe agregar un apartado donde se describa el aprendizaje durante la realización de la actividad, también se debe incluir lo que se redacto en el folio, juntamente con las observaciones. La redacción es en tercera persona.



Figura 3: Orbis en color negro. **Fuente:** El autor ó referencia de la cita bibliográfica.

#### 4.8.8. Capítulo 4

Plasmar en este capitulo las actividades relacionadas con GIRD y ACC que haya realizado en su práctica, debe de dejarse constancia de evidencia, como fotografías o capturas de pantalla.

---

<sup>6</sup>Puede consultar en libros de administración los siguientes temas: **Manual de Organización y funciones, Organigramas y Estructura jerárquica**



#### 4.8.9. Preguntas

En este apartado se incluyen las preguntas que se respondieron durante las revisiones mensuales, en especial las que no fueron contestadas correctamente. Se debe desarrollar el tema, como mínimo deben ser tres paginas.

#### 4.8.10. Conclusiones

Las conclusiones están vinculadas a los objetivos. Cada objetivo debe tener una conclusión, estas deben contener datos si fuera necesario.

#### 4.8.11. Bibliografía

La bibliografía debe cumplir con lo que se estable en las normas APA. Durante todo el documento deben citarse<sup>7</sup> las fuentes consultadas. Se revisara que no exista plagio.

#### 4.8.12. Anexos

En este apartado se incluyen documentos que usted redactó o no, pero que considere que complementen a su informe de prácticas finales. Estos documentos pueden ser citados durante el informe. También se incluyen planos u otros documentos de especificaciones.

También debe incluir una investigación que se indican en la sección 5, los cuales serán asignados por su docente de prácticas finales. Si está realizando dos prácticas, entonces solo debe incluir una única investigación, que le valdrán para las dos prácticas.

### 5. Investigación de áreas de ingeniería civil

También debe incluir una investigación de 3 de los siguientes temas (como mínimo 10 páginas por tema o más) adicional a las 10 paginas debe incluir fotografías o imágenes de cada tema, mejor si es de la experiencia que tuvo en su práctica.

#### 5.1. Área de agua potable

1. Explicar el diseño de agua potable, criterios y valores maximos mínimos de velocidades, diámetros de tubería, otras.
2. Métodos de tratamiento de agua potable y resumen de la norma COGUANOR NTG. 29001.
3. Describir la formula de Hazen Williams.
4. Bombas de agua potable, la gráfica de altura y caudal.
5. Diseño de tanques de distribución.
6. Curva de abatimiento.
7. Ensayo de Bombeo.
8. Altura dinámica y estática.
9. Determinación del tiempo de recuperación.

---

<sup>7</sup>Puede ver el siguiente video donde se explica como se cita. <https://www.youtube.com/watch?v=ZG6GJGWWd8A&t=74s>

10. Diseño de la línea de impulsión.
11. Presiones máximas en tubería.
12. Cuales son los planos que se presentan en los proyectos de red de distribución de agua potable cerrada o mallada.
13. Resolver un sistema de distribución paso a paso incluir planos

## 5.2. Área de drenaje

1. Explicar el diseño de drenajes aguas negras, criterios y valores maximos minimos de velocidades, diámetros de tubería, otras.
2. Diseño de drenajes de aguas pluviales criterios y valores maximos minimos de velocidades, diámetros de tubería, otras.
3. Realizar el ensayo de infiltración.
4. Descripción de la formula de manning.
5. Diseño de pozos de absorción.
6. Diseño y construcción de pozos de visita de ladrillo y block. (altura máxima).
7. Como interpretar la gráfica del banano. La relación  $d/D$ .
8. Tratamiento de aguas residuales, fosa séptica. Tratamiento primario, secundario y terciario. Que elementos existen para cada uno de los tratamientos.
9. Resolver un tramo paso a paso, incluir planos.

## 5.3. Área de Análisis estructural.

1. Explicar los métodos de Hardy Cross, pórtico y voladizo para estructuras.
2. Que es la rigidez.
3. Diagrama de esfuerzo deformación.
4. Determinar diagrama de momentos y cortante.
5. Envolvente de carga.
6. Como determinar la inercia de un sección compuesta.
7. Resolver un marco con excel usando el metodo de Hardy Cross con ladeo y voladizo de dos niveles

## 5.4. Área de diseño estructural

1. Como construir el espectro de respuesta. (RESOLVER UN EJEMPLO)
2. Determinar la cortante basal. (RESOLVER UN EJEMPLO)
3. Combinaciones de carga.
4. Que es la excentricidad.

5. Chequeo de las derivas.
6. Diagramas de iteración de columnas.
7. Diseño de columnas (RESOLVER UN EJEMPLO)
8. Resolver un marco con etabs o sap incluyendo combinaciones de carga y el espectro (RESOLVER UN EJEMPLO).

### **5.5. Área de concreto**

1. Distribución de áreas de acero en el concreto (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
2. Diseño de vigas (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
3. Diseño de losa (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
4. Diseño de nodos
5. Ménsulas
6. Diseño de Mezclas (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)

### **5.6. Área de cimentaciones y suelos**

1. Teoría de Terzaghi
2. Ensayo de corte directo (Revisión de conceptos de círculo de Mohr)
3. Ensayo de triaxial (Revisión de conceptos de círculo de Mohr)
4. Diseño de cimiento corrido. (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
5. Diseño de zapata concentrica. (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
6. Diseño de zapata excentrica. (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
7. Diseño de zapata combinada. (RESOLVER UN EJEMPLO paso a paso)
8. Clasificación de suelos.
9. Licuefacción
10. Ensayos de CBR, Proctor,

### **5.7. Área administrativa**

1. Explicar las fianzas y el proceso para obtenerlas. Resumen de ley de contrataciones del estado.
2. Costos directos e indirectos.
3. Resumen del manual de valuación inmobiliaria del DICABI.
4. Resumen del código de trabajo.
5. Listado taxativo.
6. CPM y PERT.

7. Matriz de Leopold.

8. Escrituras:

- a) Escritura publica
- b) Escritura registrada
- c) Cancelaciones, inscripciones, desmembraciones (datos en las escrituras)
- d) Desmembraciones para si
- e) Desmembraciones para terceros
- f) Intestado
- g) Servidumbres de paso (se pueden cancelar)
- h) Usufructo
- i) Derecho posesorio

9. Costos:

- a) Costos de construcción (DESGLOSADO)
- b) Costos de pavimentos (DESGLOSADO)
- c) Costos de movimiento de tierra (DESGLOSADO)
- d) Costos de agua potable (DESGLOSADO)
- e) Costos de drenajes (DESGLOSADO)

## 5.8. Área de Métodos constructivos

Presentar fotografías en cada uno de los subtemas y criterios importantes.

1. Descripción y proceso constructivo de losas (encofrado, curado, armado, instalación, ventajas y desventajas.)
  - a) Losa tradicional
  - b) Vigüeta y bovedilla
  - c) Losa nervada
  - d) Losacero
2. Descripción y proceso constructivo de elementos de concreto (encofrado, curado, armado e instalación)
  - a) Levantado de muros de mamposteria
  - b) Mochetas
  - c) Soleras
  - d) Vigas
  - e) Columnas
  - f) zapatas
  - g) Ménsulas
3. Descripción y proceso constructivo de drenajes.

- a) Instalación de tubería.
- b) Construcción de pozos de visitas.
- c) Construcción de pozos de absorción
- d) Construcción de plantas de tratamiento

4. Descripción y proceso constructivo de agua potable.

- a) Instalación de línea de conducción superficial y enterrada.
- b) Instalación de líneas de distribución.
- c) Construcción de tanque de distribución.
- d) Construcción de tanques de captación de agua potable.
- e) Perforación de pozos de agua potable.
- f) Cisternas de agua.

5. Construcción de pavimentos.

- a) Replanteo de curvas.
- b) Estabilización de base, sub-base, sub-rasante y rasante.
- c) Proceso constructivo de pavimento flexible.
- d) Proceso constructivo de pavimento Rígido.
- e) Proceso constructivo de pavimento Semi-rígido.
- f) Proceso constructivo de afirmado mejorado.

6. Instalación de artefactos, instalación de equipo eléctrico Supervisión de acabado.

- a) Instalación de piso y azulejo.
- b) Repello, cernido, alisado,
- c) Instalación de bombas sumergibles y de succión.
- d) Instalación de artefactos de baño.
- e) Instalación de transformadores eléctricos.
- f) Entubado eléctrico.
- g) Vibrado del concreto.
- h) Instalación de techos metálicos.